PROJETO DE SOFTWARE II

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

A parte mais difícil da construção de um software é a definição do que se deve construir - Fred Brooks

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

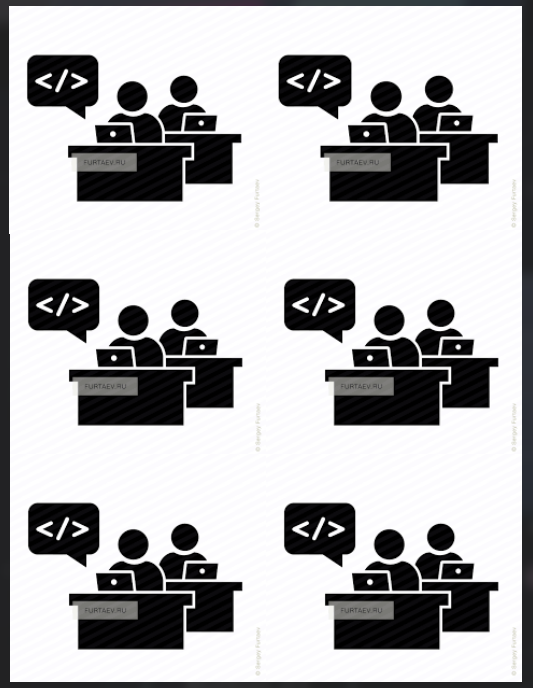
Requisitos

- Requisitos funcionais: o que um sistema deve fazer
  - Funcionalidades

- Requisitos não-funcionais: sob que restrições
  - Desempenho, segurança, disponibilidade, etc

Antes

Analistas
(PRD: program requirement document)



Programadores
(Fábrica de Software)

Hoje

Product Owner senta junto dos desenvolvedores e explica requisitos para eles

Histórias de Usuários = 3C's

- Não é só um cartão com 1-2 frases
- **C**artão + **C**onversas + **C**onfirmação
- Cartão: lembrete para conversas sobre o requisito durante sprint
- Confirmação: cenários que serão usados pelo PO para aceitar a implementação da história; também chamados de testes ou critérios de aceitação

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Exemplo: Loja Virtual

- Cartão: "Fechar uma compra“
- Conversas: PO explica os meios de pagamento; as formas de entrega, formas de parcelamento, etc
- Confirmação:
  - Testar compra à vista e compra parcelado
  - Testar com cartões de crédito A, B e C; e com PIX
  - Testar com modos de entrega X e Y

Workshop de Escrita de Histórias (ou Inception)

- Realizado no início do projeto com os principais usuários
- Objetivos:
  - Definir o que o produto vai fazer ⇒ lista inicial de histórias
  - Definir o que o produto **não** vai fazer

Formato escrita de histórias

- Como um **[certo tipo de usuário]**,

  eu gostaria de [realizar algo com o sistema]

Exemplo: sistema de controle de bibliotecas

3 tipos de usuários

- Aluno
- Professor
- Funcionário da biblioteca

Histórias de Alunos

- Como aluno, eu gostaria de realizar empréstimos de livros
- Como aluno, eu gostaria de devolver um livro que tomei emprestado
- Como aluno, eu gostaria de renovar empréstimos de livros
- Como aluno, eu gostaria de pesquisar por livros
- Como aluno, eu gostaria de reservar livros que estão emprestados
- Como aluno, eu gostaria de receber e-mails com novas aquisições

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Histórias de Professores

- Como professor, eu gostaria de realizar empréstimos de maior duração
- Como professor, eu gostaria de sugerir a compra de livros
- Como professor, eu gostaria de doar livros para a biblioteca
- Como professor, eu gostaria de devolver livros em outras bibliotecas

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Histórias de Funcionários da Biblioteca

- Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos usuários
- Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos livros
- Como funcionário, eu gostaria de dar baixa em livros estragados
- Como funcionário, eu gostaria de obter estatísticas sobre o acervo
- Como funcionário, eu gostaria que o sistema envie e-mails de cobrança para alunos com empréstimos atrasados
- Como funcionário, eu gostaria que o sistema aplicasse multas quando da devolução de empréstimos atrasados

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Características de boas histórias (INVEST)

- **I**ndependentes
- Abertas para **N**egociação
- Agregar **V**alor
- **E**stimáveis
- **S**ucintas
- **T**estáveis

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Histórias ⇔ Requisitos Funcionais

E os requisitos não-funcionais?

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Requisitos não Funcionais (RNF)

- Time deve definir RNF com o PO
- Time deve incluir RNF nos critérios de pronto

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Requisitos não Funcionais (RNF)

- Time deve definir RNF com o PO
- Time deve incluir RNF nos critérios de pronto

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Exemplo

- Suponha que desempenho seja um RNF importante
- Pode-se definir que história para ser considerada **pronta** deve:
  - Passar por uma revisão de código focada em desempenho
  - Passar por testes de desempenho, com carga real

Exercícios sobre Histórias de Usuários

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

1. Escreva três histórias de usuário para o serviço de PIX de um banco

2. Suponha que você trabalha em sistema de ensino a distância.

(a) Proponha uma história épica para esse sistema

(b) Quebre essa história em histórias menores.

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Exemplo de resposta

(a) História épica: Como professor, eu gostaria de poder aplicar provas online.

(a) Decomposição em histórias menores:

- Como professor, eu gostaria de criar um banco de questões
- Como professor, eu gostaria de criar e configurar uma prova online
- Como aluno, eu gostaria de fazer uma prova online
- Como professor, eu gostaria que uma prova fosse corrigida automaticamente
- Como aluno, eu gostaria de ver o resultado da correção de uma prova que fiz
- Como professor, eu gostaria de baixar um arquivo com as notas de uma prova

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Exercícios sobre testes e critérios de aceitação

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

3. Em um sistema para criação e preenchimento de formulários online, semelhante ao Google Forms.

Considere a seguinte história de usuário desse sistema:

> “Como criador de um formulário, eu gostaria de fechá-lo para recebimento de novas respostas”

Escreva os testes ou critérios de aceitação para essa história.

Exemplo de resposta

História: Como criador de um formulário, eu gostaria de fechá-lo para recebimento de novas respostas

Testes de aceitação:

- Criar um formulário
- Enviar uma ou duas respostas para ele (como usuário normal)
- Fechar o formulário para recebimento de respostas
- Tentar enviar uma nova resposta e verificar se não é possível

Exercícios sobre critérios de concluído

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

4. Suponha que você é o líder técnico de um time.

E ficou responsável por escrever os critérios de conclusão de histórias desse time.

Liste então pelo menos três critérios que recomendaria com certeza.

Exemplo de resposta

1. Cobertura de testes automatizados ≥ 80%
2. Sistema de linter executado com sucesso
3. Se houver modificações no frontend, designer deve aprovar
4. Código deve ter sido revisado por um outro membro do time

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Critérios de:
aceitação x conclusão de história

Critérios de Aceitação de Histórias (ou Testes de Aceitação)	Critérios de Conclusão de Histórias (Done Criteria)
• Criar um formulário • Enviar uma ou duas respostas para ele (como usuário normal) • Fechar o formulário para recebimento de respostas • Enviar uma nova resposta e verificar se não é possível	• Cobertura de testes automatizados ≥ 80% • Sistema de linter executado com sucesso • UX Designer aprovou as modificações no frontend • Código revisado por pelo menos um outro membro do time

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Casos de Uso

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Como requisitos eram especificados antes de métodos ágeis?

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Casos de Uso

- Documento mais detalhado de especificação de requisitos
- Um ator realizando alguma operação com o sistema
- Incluem fluxo normal e extensões
- Extensões:
  - Tratamento de erros
  - Detalhamento de certos passos

Casos de Uso

Transferir Valores entre Contas
Ator: Cliente do Banco
Fluxo normal:
1 - Autenticar Cliente
2 - Cliente informa agência e conta de destino da transferência
3 - Ciente informa valor que deseja transferir
4 - Cliente informa a data em que pretende realizar a operação
5 - Sistema efetua transferência
6 - Sistema pergunta se o cliente deseja realizar uma nova transferência
Extensões:
2a - Se conta e agência incorretas, solicitar nova conta e agência
3a - Se valor acima do saldo atual, solicitar novo valor
4a - Data informada deve ser a data atual ou no máximo um ano a frente
5a - Se data informada é a data atual, transferir imediatamente
5b - Se data informada é uma data futura, agendar transferência

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Casos de Uso

Importante

- Casos de uso não são algoritmos
- Ainda estamos levantando requisitos
- Foco: entender e não resolver o problema
- Fica claro para o cliente como para equipe de desenvolvimento

Exemplo:
Venda em Caixa de Supermercado (PDV)

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Fluxo Normal

1. Cliente chega no caixa com os produtos que deseja comprar
2. Caixa inicia uma nova venda
3. Caixa identifica um produto; por exemplo, usando leitor de código de barras
4. Sistema identifica produto, registra venda, apresenta a descrição do produto e seu preço, bem como o total da compra até o momento
5. Caixa repete passos 3-4 até não haver mais produtos para registrar venda
6. Sistema apresenta total da venda
7. Caixa informa total da venda para o cliente e pede o pagamento
8. Cliente faz o pagamento e o sistema processa o pagamento
9. Sistema registra a venda como concluída e envia informações para o sistema de contabilidade e para o sistema de controle de estoques
10. Sistema gera recibo da venda
11. Caixa entrega recibo para o cliente
12. Cliente encerra a compra, levando os produtos e o seu recibo

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Extensões (ou fluxos alternativos): [vamos mostrar para apenas um dos passos do fluxo normal]

7a. Pagamento em dinheiro:

1. Caixa digita o montante de dinheiro que o cliente lhe forneceu
2. Sistema informa o valor do troco e libera a gaveta de notas
3. Caixa deposita o dinheiro na gaveta e retorna troco para o cliente
4. Sistema registra e conclui pagamento com dinheiro

7b. Pagamento com cartão de crédito:

1. Cliente insere cartão na máquina de cartão de crédito
2. Sistema informa para máquina de cartão o valor da compra
3. Cliente informa senha e confirma compra
4. Sistema envia solicitação de pagamento para operadora do cartão

   4a. Se erro de comunicação com o sistema da operadora do cartão

   1. Sistema sinaliza erro para o Caixa
   2. Caixa solicita ao Cliente um modo alternativo de pagamento

(continua no próximo slide)

5. Sistema recebe resultado da requisição de pagamento

5a. Pagamento negado

1. Sistema avisa o Caixa

2. Caixa solicita ao Cliente um modo alternativo de pagamento

5b. Timeout na espera pelo resultado da requisição de pagamento

1. Sistema avisa o Caixa

2. Caixa tenta de novo ou solicita modo alternativo de pagamento

5. Sistema registra e conclui pagamento com cartão de crédito

7c. Pagamento com cheque

....

7d. Pagamento com cartão de débito

....

Exemplo:
Transferir valor usando PIX

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Ator: cliente do banco

Fluxo normal:

1. Cliente informa a chave PIX do destinatário
2. Sistema mostra nome e banco do destinatário
3. Cliente informa valor que deseja transferir
4. Sistema solicita senha
5. Sistema efetua a transferência

Extensões:

1. Sistema solicita primeiro o tipo da chave: CPF, celular, mail ou outro

3. Se horário noturno e valor maior que R$ 1000, sistema informa que PIX não é possível e sugere agendamento para 08:00 do dia seguinte

Qual o papel de casos de usos com métodos ágeis?
Eles ainda têm utilidade?

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Casos de usos com métodos ágeis

Sim

“Software funcionando mais que documentação abrangente.”
(Manifesto Ágil)

- Não eliminar documentação
- Evitar documentação excessiva e que não gera valor

Casos de usos com métodos ágeis

Eles ajudam a:

- Mapear atores
- Mapear interações
- Entender escopo
- Identificar funcionalidades principais

Isso é especialmente útil:

- No início do projeto
- Em sistemas grandes
- Em sistemas críticos

Casos de usos com métodos ágeis

Um Caso de Uso pode ser “quebrado” em várias **Histórias de usuário**.

Exemplo:

Caso de Uso:

- Realizar pedido

Pode virar histórias como:

- Como cliente, quero adicionar produto ao carrinho...
- Como cliente, quero calcular frete...
- Como cliente, quero pagar com cartão

Produto Mínimo Viável (MVP)

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

1. Qual o maior desperdício que pode existir em Engenharia de Software?

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

2. Como evitar esse desperdício?

Dois tipos de sistemas

1. Baixo risco e usuários conhecidos
2. Alto risco e sucesso incerto

Sistema de Controle de Bibliotecas

- Sistema conhecido, fundamental em toda biblioteca, etc
- Necessidade e viabilidade são óbvias
- Histórias de usuários funcionam bem!

Automatização de Chat de Vendas B2B usando LLMs

- Sistemas típicos de startups, mas não exclusivos
- Como risco é alto, ideia tem que ser rapidamente validada com usuários reais

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

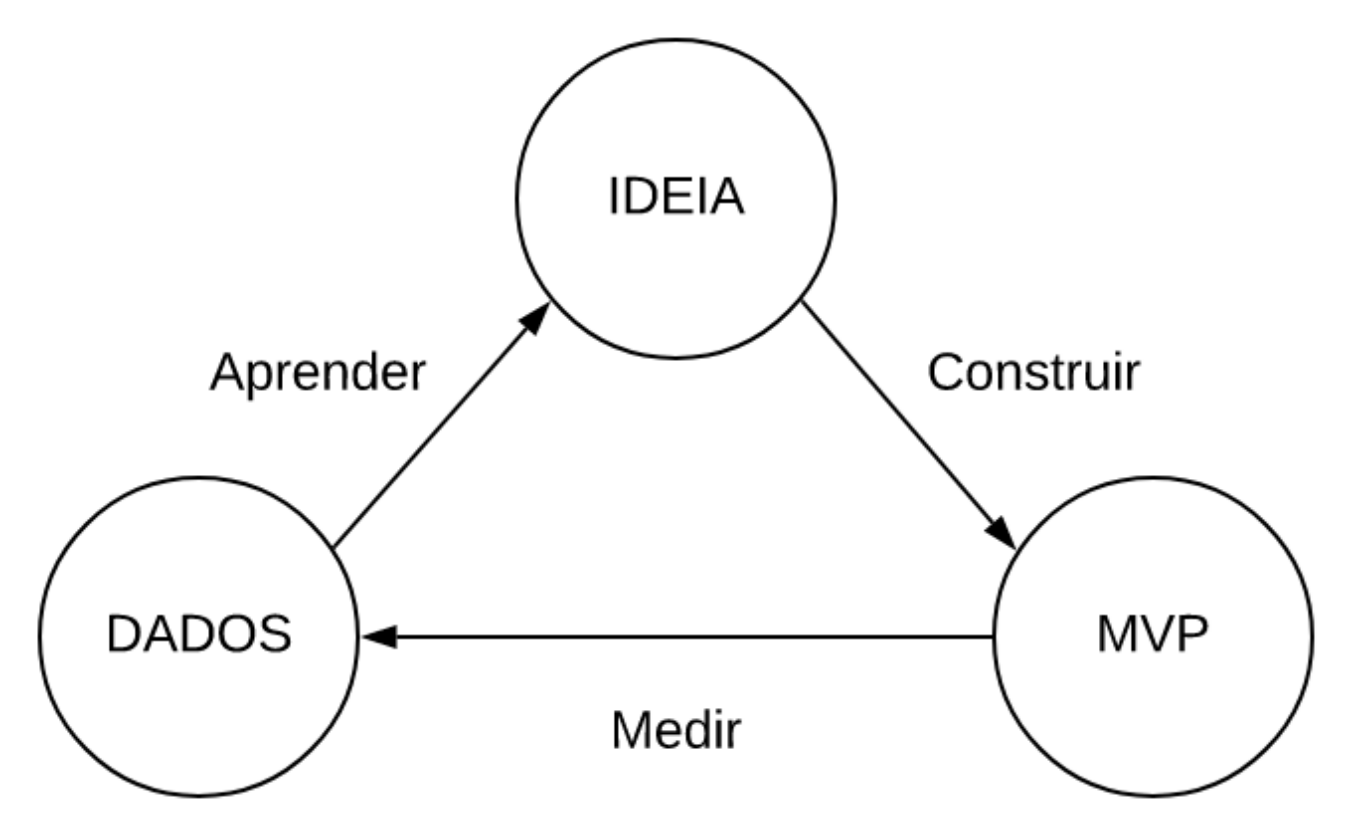
Problema: muitas vezes clientes não sabem o que querem

Logo, não é interessante entrevistar os clientes

Se eu tivesse perguntado para meus clientes o que eles queriam, a resposta teria sido um cavalo mais rápido (Henry Ford)

Produto Mínimo Viável (MVP)

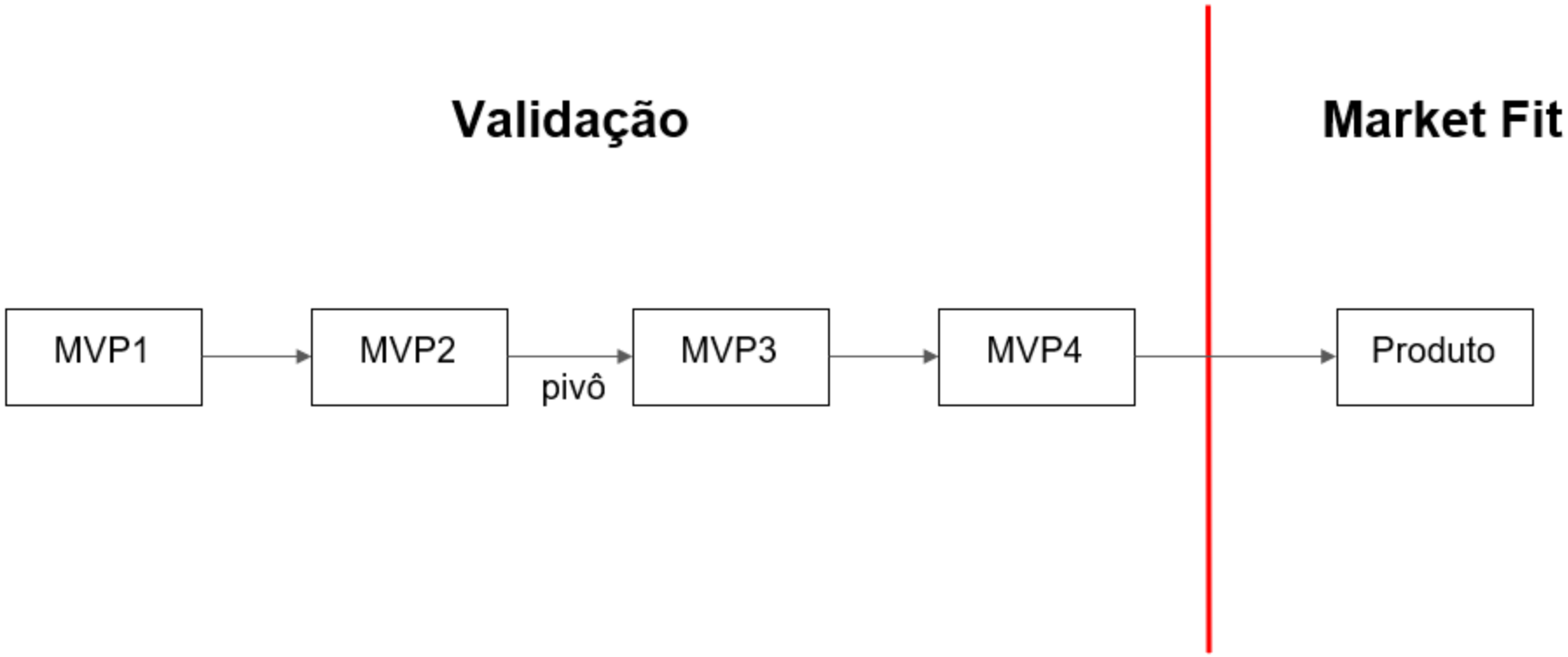
- Produto = pode ser usado
- Mínimo = menor conjunto de funcionalidades (menor custo)
- Viável? = terá mercado?

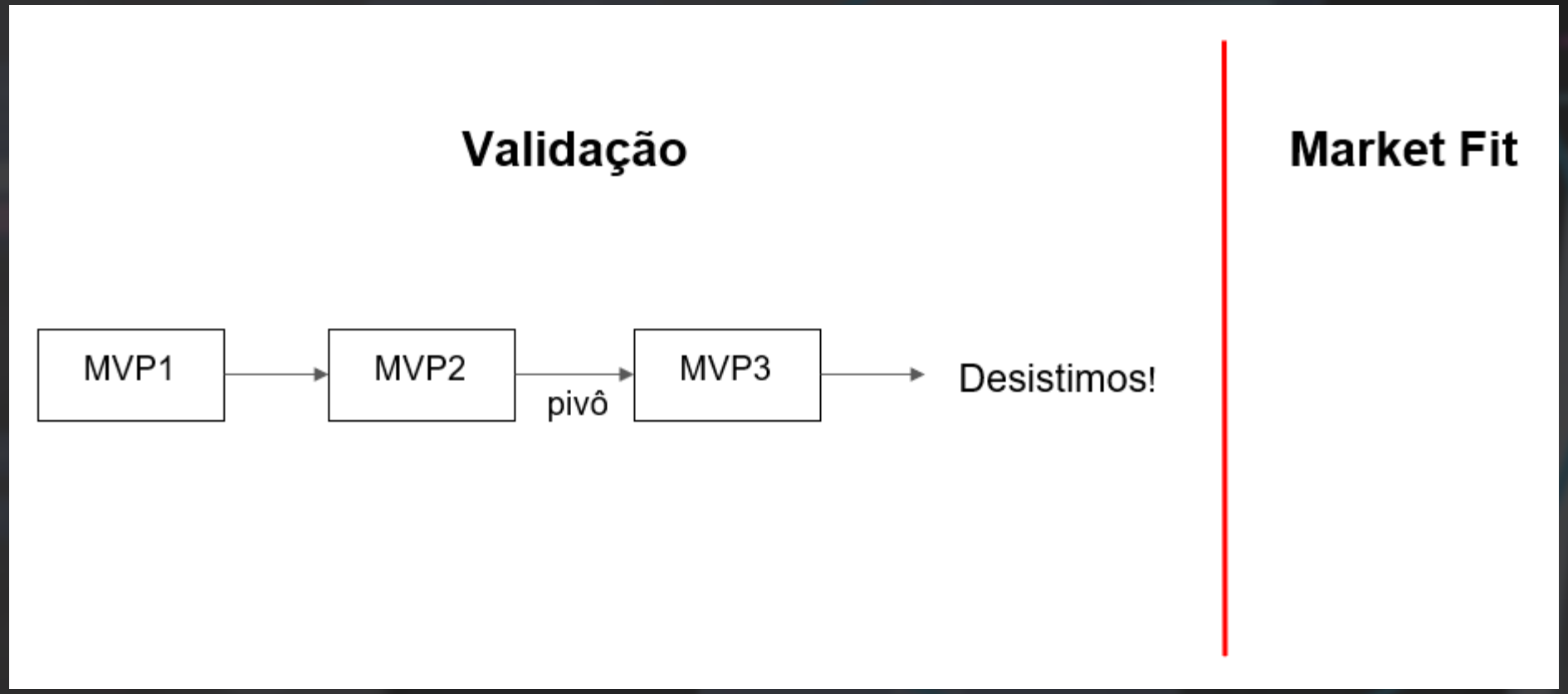

IDEIA
Aprender
Construir
DADOS
MVP
Medir

Ao final de um ciclo, pode-se:

1. Realizar pequenos ajustes e rodar ciclo de novo
2. Pivotar: realizar grandes ajustes e rodar ciclo de novo
3. Desistir (dinheiro acabou!)
4. Deu certo: atingimos o Product Market Fit (PMF) e vamos agora construir um produto robusto

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU


Validação
Market Fit
MVP1
MVP2
pivô
MVP3
MVP4
Produto


Validação
Market Fit
MVP1
MVP2
pivô
MVP3
Desistimos!

MVP é um experimento (logo, pode falhar)

- Ou seja:
  - Se existe um mercado certo
  - Se o cliente já te contratou e vai te pagar
  - Se você tem competência para desenvolver
  - Se o cliente sabe muito bem o que quer
  - Logo, não existe risco e não precisamos de MVP
- Se já sabemos que vai dar certo, não é um experimento

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

MVP & Engenharia de Software

- MVP não precisa usar todas as melhores práticas de ES
  - Testes de unidade, refatorações, arquiteturas, etc

- Se der certo, pode-se depois reimplementar o sistema

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Quanto tempo leva para construir um 1o MVP?

- Varia muito, mas tem que ser rápido
- Por exemplo, duas semanas...
- *“Se você não tiver vergonha do seu MVP, você demorou demais para lançá-lo”* (Reid Hoffman)